

Решение Д/З №2

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)



Задание 1.

1) Вычислите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

2) Вычислите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 5 \\ 7 & 8 & -4 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

3) Вычислите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} -4 & 8 & 4 \\ -8 & -4 & -1 \\ -2 & 3 & -7 \end{pmatrix}$

4) Вычислите определитель: $\begin{vmatrix} -7 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 6 & 0 \\ -1 & -3 & -3 & 0 \\ -3 & -7 & -3 & 2 \end{vmatrix}$

5) Вычислите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -7 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 6 \\ -7 & 8 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

6) Вычислите определитель: $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 5 \end{vmatrix}$

7*) Вычислите определитель: $\begin{vmatrix} a^2 + 1 & ab & ac \\ ab & b^2 + 1 & bc \\ ac & bc & c^2 + 1 \end{vmatrix}$

Решение:

1) Для матрицы 2×2 :

$$\det(A) = 9 \cdot (-3) - (-3) \cdot 2 = -27 + 6 = -21$$

2) Для матрицы 3×3 :

$$\det(A) = 9 \cdot 8 \cdot 8 + 0 \cdot (-4) \cdot 0 + 5 \cdot 7 \cdot 0 - 5 \cdot 8 \cdot 0 - 9 \cdot (-4) \cdot 0 - 0 \cdot 7 \cdot 8 =$$



$$= 9 \cdot 8 \cdot 8 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 = 576$$

3) Для матрицы 3×3 :

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-4) \cdot (-4) \cdot (-7) + 8 \cdot (-1) \cdot (-2) + 4 \cdot (-8) \cdot 3 \\ &\quad - 4 \cdot (-4) \cdot (-2) - (-4) \cdot (-1) \cdot 3 - 8 \cdot (-8) \cdot (-7) \\ &= (-112) + 16 + (-96) - 32 - 12 - 448 = -192 - 492 = -684\end{aligned}$$



4) Разложим по первой строке:

$$\det(A) = (-7) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 6 & 0 \\ -3 & -3 & 0 \\ -7 & -3 & 2 \end{vmatrix} - 0 + 0 - 0$$

Теперь разложим полученный определитель по третьему столбцу:

$$= (-7) \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ -3 & -3 \end{vmatrix} \\ = (-7) \cdot 2 \cdot (-3 \cdot 0 + 3 \cdot 6) = (-14) \cdot (0 + 18) = -252$$

5) Разложим по второй строке:

$$\det(A) = -(-1) \cdot \begin{vmatrix} 0 & -7 & 1 \\ 0 & -8 & 6 \\ 8 & 0 & 0 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -7 & 1 \\ 0 & -8 & 6 \\ -7 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0 + 0 + (-7) \cdot 6 \cdot 8 - 8 \cdot (-8) \cdot 1 - 0 - 0) + \\ + (0 + 0 + (-7) \cdot (-7) \cdot 6 - (-7) \cdot (-8) \cdot 1 - 0 - 0) = -272 + 238 = -34$$

6) Вычислим определитель по формуле для матрицы 3×3 :

$$\det(A) = (-1) \cdot 1 \cdot 5 + 2 \cdot 4 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \cdot (-3) - 0 \cdot 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 4 \cdot (-3) - 2 \cdot 3 \cdot 5 = \\ = -5 + 16 - 12 - 30 = -31$$

7*)

$$\begin{vmatrix} a^2 + 1 & ab & ac \\ ab & b^2 + 1 & bc \\ ac & bc & c^2 + 1 \end{vmatrix} = (a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1) + ab \cdot bc \cdot ac + ac \cdot ab \cdot bc - \\ - ac \cdot (b^2 + 1) \cdot ac - (a^2 + 1) \cdot bc \cdot bc - (c^2 + 1) \cdot ab \cdot ab = \\ = a^2 b^2 c^2 + a^2 b^2 + a^2 c^2 + b^2 c^2 + a^2 + b^2 + c^2 + 1 + a^2 b^2 c^2 + a^2 b^2 c^2 - \\ - a^2 c^2 b^2 - a^2 c^2 - a^2 b^2 c^2 - b^2 c^2 - a^2 b^2 c^2 - a^2 b^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 1$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2.

1) Решить уравнение: $\begin{vmatrix} \sin 8x & \sin 5x \\ \cos 8x & \cos 5x \end{vmatrix} = 0$

2) Решить уравнение: $\begin{vmatrix} 3 & x & -4 \\ 2 & -1 & 3 \\ x+10 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

3) Решить уравнение: $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \\ 1 & 6 & x+5 \end{vmatrix} = 0$

Решение:

1)

$$\begin{vmatrix} \sin 8x & \sin 5x \\ \cos 8x & \cos 5x \end{vmatrix} = 0$$

$$\sin 8x \cdot \cos 5x - \cos 8x \cdot \sin 5x = 0$$

$$\sin(8x - 5x) = 0$$

$$\sin 3x = 0$$

$$\begin{cases} 3x = 0 + 2\pi k \\ 3x = \pi + 2\pi k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi k}{3} \\ x = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3} \end{cases}$$

2)

$$\begin{vmatrix} 3 & x & -4 \\ 2 & -1 & 3 \\ x+10 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$3 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot (-4) + (x+10) \cdot x \cdot 3 - (x+10) \cdot (-1) \cdot (-4) - 3 \cdot 3 \cdot 1 - 2 \cdot x \cdot 1 = 0$$

$$-3 - 8 + 3x^2 + 30x - 4x - 40 - 9 - 2x = 0$$

$$3x^2 + 24x - 60 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -10 \end{cases}$$



3)

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \\ 1 & 6 & x+5 \end{vmatrix} = 0$$

$$2 \cdot 5 \cdot (x+5) + 3 \cdot 6 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot 3 - 1 \cdot 5 \cdot 2 - 2 \cdot 6 \cdot 3 - 3 \cdot (-1) \cdot (x+5) = 0$$

$$10x + 50 + 36 - 3 - 10 - 36 + 3x + 15 = 0$$

$$13x + 52 = 0$$

$$x = -4$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3.

1) Решить неравенство: $\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & x & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} < 1$

2) Решить неравенство: $\begin{vmatrix} 2 & x+2 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 5 & -3 & x \end{vmatrix} > 0$

Решение:

1)

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & x & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} < 1$$

$$3 \cdot x \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-2) \cdot (-2) - (-1) \cdot x \cdot 1 - 2 \cdot 3 \cdot (-2) - 1 \cdot (-1) \cdot (-2) < 1$$

$$-3x + 2 - 4 + x + 12 - 2 < 1$$

$$-2x < -7$$

$$x > \frac{7}{2}$$

2)

$$\begin{vmatrix} 2 & x+2 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 5 & -3 & x \end{vmatrix} > 0$$

$$2 \cdot 1 \cdot x + 1 \cdot (-3) \cdot (-1) + 5 \cdot (x+2) \cdot (-2) - 5 \cdot 1 \cdot (-1) - 2 \cdot (-3) \cdot (-2) - 1 \cdot x \cdot (x+2) > 0$$

$$2x + 3 - 10x - 20 + 5 - 12 - x^2 - 2x > 0$$

$$x^2 + 10x + 24 < 0$$

$$(x+4)(x+6) < 0$$

$$x \in (-6; -4)$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 4.

Вычислить определитель третьего порядка разложив его по элементам i -ой строки;

$$1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 2 & 8 & 4 \end{vmatrix}, i = 2$$

$$2) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 7 & 5 & 2 \end{vmatrix}, i = 3$$

$$3) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \\ -8 & 3 & 6 \end{vmatrix}, i = 1$$

Решение:

1)

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 2 & 8 & 4 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} + 6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-5) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 \cdot (-2 \cdot 4 - 3 \cdot 8) + 6 \cdot (1 \cdot 4 - 2 \cdot 3) + 5 \cdot (1 \cdot 8 - (-2) \cdot 2) = 64 - 12 + 60 = 112$$

2)

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 7 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 7 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= 7 \cdot (4 \cdot 1 - 5 \cdot 3) - 5 \cdot (1 \cdot 1 - 5 \cdot 2) + 2 \cdot (1 \cdot 3 - 4 \cdot 2) = -77 + 45 - 10 = -42$$

3)

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \\ -8 & 3 & 6 \end{vmatrix} = (-1) \cdot \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} + (-1) \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ -8 & 6 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -8 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= -(5 \cdot 6 - 7 \cdot 3) - 2 \cdot (1 \cdot 6 - 7 \cdot (-8)) + 4 \cdot (1 \cdot 3 - 5 \cdot (-8)) = -9 - 124 + 172 = 39$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.

Решить следующие СЛАУ Методом Крамера;

$$1) \begin{cases} 2x + 4y + z = 4 \\ 3x + 6y + 2z = 4 \\ 4x - y - 3z = 1 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 4x + y + 4z = 9 \\ 3x + 5y + 2z = 10 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x - 2y + 4z = -12 \\ 2x + 2z = -2 \\ 4x - 2y - z = 9 \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ 3x + y - 4z = 0 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ -x + 3y + 2z = -2 \\ 4x - 2y - z = 9 \end{cases}$$

$$6^*) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 2 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 12 \\ 7x_1 + 8x_2 - x_3 + 5x_4 = 9 \\ 6x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 8 \end{cases}$$

Решение:

1) Главный определитель:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 4 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 6 \cdot (-3) + 4 \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot 3 \cdot (-1) - 1 \cdot 6 \cdot 4 - 4 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot 2 \cdot (-1) \\ &= -36 + 32 - 3 - 24 + 36 + 4 = 9 \end{aligned}$$

Определитель для x:

$$\begin{aligned} \Delta_x &= \begin{vmatrix} 4 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \\ 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 4 \cdot 6 \cdot (-3) + 4 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \cdot (-1) - 1 \cdot 6 \cdot 1 - 4 \cdot 4 \cdot (-3) - 4 \cdot 2 \cdot (-1) \\ &= -72 + 8 - 4 - 6 + 48 + 8 = -18 \end{aligned}$$

Определитель для y:

$$\begin{aligned} \Delta_y &= \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 4 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 \cdot (-3) + 4 \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot 3 \cdot 1 - 1 \cdot 4 \cdot 4 - 4 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot 2 \cdot 1 \\ &= -24 + 32 + 3 - 16 + 36 - 4 = 27 \end{aligned}$$

Определитель для z:

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 3 & 6 & 4 \\ 4 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 6 \cdot 1 + 4 \cdot 4 \cdot 4 + 4 \cdot 3 \cdot (-1) - 4 \cdot 6 \cdot 4 - 4 \cdot 3 \cdot 1 - 2 \cdot 4 \cdot (-1)$$

$$= 12 + 64 - 12 - 96 - 12 + 8 = -36$$

Решение:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-18}{9} = -2, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{27}{9} = 3, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-36}{9} = -4$$

$$2) \begin{cases} x - 2y + 4z = -12 \\ 2x + 2z = -2 \\ 4x - 2y - z = 9 \end{cases}$$

Главный определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 \cdot 4 + 4 \cdot 2 \cdot (-2) - 4 \cdot 0 \cdot 4 - (-2) \cdot 2 \cdot (-1) - 1 \cdot 2 \cdot (-2)$$

$$= 0 - 16 - 16 - 0 - 4 + 4 = -32$$

Определитель для x:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} -12 & -2 & 4 \\ -2 & 0 & 2 \\ 9 & -2 & -1 \end{vmatrix} = (-12) \cdot 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 \cdot 9 + 4 \cdot (-2) \cdot (-2) - 4 \cdot 0 \cdot 9 - (-2) \cdot (-2) \cdot (-1) - (-12) \cdot (-2) \cdot 2$$

$$= 0 - 36 + 16 - 0 + 4 - 48 = -64$$

Определитель для y:

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & -12 & 4 \\ 2 & -2 & 2 \\ 4 & 9 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) \cdot (-1) + (-12) \cdot 2 \cdot 4 + 4 \cdot 2 \cdot 9 - 4 \cdot (-2) \cdot 4 - (-12) \cdot 2 \cdot (-1) - 1 \cdot 2 \cdot 9$$

$$= 2 - 96 + 72 + 32 - 24 - 18 = -32$$

Определитель для z:

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -12 \\ 2 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 \cdot 9 + (-2) \cdot (-2) \cdot 4 + (-12) \cdot 2 \cdot (-2) - (-12) \cdot 0 \cdot 4 - (-2) \cdot 2 \cdot 9 - 1 \cdot (-2) \cdot (-2)$$

$$= 0 + 16 + 48 - 0 + 36 - 4 = 96$$



Решение:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-64}{-32} = 2, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-32}{-32} = 1, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{96}{-32} = -3$$



$$3) \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ -x + 3y + 2z = -2 \\ 4x - 2y - z = 9 \end{cases}$$

Главный определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 4 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot (-1) \cdot (-2) - 1 \cdot 3 \cdot 4 - (-2) \cdot 2 \cdot 2 - (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)$$

$$= -6 - 8 + 2 - 12 + 8 + 1 = 15$$

Определитель для x:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 9 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 \cdot 9 + 1 \cdot (-2) \cdot (-2) - 1 \cdot 3 \cdot 9 - (-1) \cdot (-2) \cdot (-1) - 3 \cdot (-2) \cdot 2$$

$$= -9 - 18 + 4 - 27 + 2 + 12 = -36$$

Определитель для y:

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 4 & 9 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot (-1) + 3 \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot (-1) \cdot 9 - 1 \cdot (-2) \cdot 4 - 3 \cdot (-1) \cdot (-1) - 2 \cdot 2 \cdot 9$$

$$= 4 + 24 - 9 + 8 - 3 - 36 = -12$$

Определитель для z:

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & -2 \\ 4 & -2 & 9 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 9 + (-1) \cdot (-2) \cdot 4 + 3 \cdot (-1) \cdot (-2) - 3 \cdot 3 \cdot 4 - (-1) \cdot (-1) \cdot 9 - 2 \cdot (-2) \cdot (-2)$$

$$= 54 + 8 + 6 - 36 - 9 - 8 = 15$$

Решение:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-36}{-15} = 2.4, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-12}{-15} = 0.8, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{15}{-15} = -1$$

$$4) \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 4x + y + 4z = 9 \\ 3x + 5y + 2z = 10 \end{cases}$$

Главный определитель:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \cdot 5 - 3 \cdot 1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 \cdot 2 - 1 \cdot 4 \cdot 5 \\ &= 2 + 24 + 60 - 9 - 16 - 20 = 41 \end{aligned}$$

Определитель для x:

$$\begin{aligned} \Delta_x &= \begin{vmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 9 & 1 & 4 \\ 10 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 6 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \cdot 10 + 3 \cdot 9 \cdot 5 - 3 \cdot 1 \cdot 10 - 2 \cdot 9 \cdot 2 - 6 \cdot 4 \cdot 5 \\ &= 12 + 80 + 135 - 30 - 36 - 120 = 41 \end{aligned}$$

Определитель для y:

$$\begin{aligned} \Delta_y &= \begin{vmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 4 & 9 & 4 \\ 3 & 10 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 9 \cdot 2 + 6 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \cdot 10 - 3 \cdot 9 \cdot 3 - 6 \cdot 4 \cdot 2 - 1 \cdot 4 \cdot 10 \\ &= 18 + 72 + 120 - 81 - 48 - 40 = 41 \end{aligned}$$

Определитель для z:

$$\begin{aligned} \Delta_z &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 4 & 1 & 9 \\ 3 & 5 & 10 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 10 + 2 \cdot 9 \cdot 3 + 6 \cdot 4 \cdot 5 - 6 \cdot 1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 \cdot 10 - 1 \cdot 9 \cdot 5 \\ &= 10 + 54 + 120 - 18 - 80 - 45 = 41 \end{aligned}$$

Решение:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{41}{41} = 1, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{41}{41} = 1, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{41}{41} = 1$$

$$5) \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ 3x + y - 4z = 0 \end{cases}$$

Главный определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & -4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 \cdot (-4) + 2 \cdot (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 - 3 \cdot 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot (-4) - 1 \cdot (-1) \cdot 1$$

$$= -12 - 6 + 6 - 27 + 16 + 1 = -22$$

Определитель для x:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -4 \end{vmatrix} = 6 \cdot 3 \cdot (-4) + 2 \cdot (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 4 \cdot 1 - 3 \cdot 3 \cdot 0 - 2 \cdot 4 \cdot (-4) - 6 \cdot (-1) \cdot 1$$

$$= -72 + 0 + 12 - 0 + 32 + 6 = -22$$

Определитель для y:

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 2 & 4 & -1 \\ 3 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 \cdot (-4) + 6 \cdot (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 0 - 3 \cdot 4 \cdot 3 - 6 \cdot 2 \cdot (-4) - 1 \cdot (-1) \cdot 0$$

$$= -16 - 18 + 0 - 36 + 48 + 0 = -22$$

Определитель для z:

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 \cdot 0 + 2 \cdot 4 \cdot 3 + 6 \cdot 2 \cdot 1 - 6 \cdot 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot 0 - 1 \cdot 4 \cdot 1$$

$$= 0 + 24 + 12 - 54 - 0 - 4 = -22$$

Решение:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-22}{-22} = 1, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-22}{-22} = 1, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-22}{-22} = 1$$

$$6^*) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 2 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 12 \\ 7x_1 + 8x_2 - x_3 + 5x_4 = 9 \\ 6x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 8 \end{cases} \quad \text{Главный определитель (разложим по первому столбцу):}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -3 & 2 \\ 4 & -2 & 5 & 3 \\ 7 & 8 & -1 & 5 \\ 6 & 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 5 & 3 \\ 8 & -1 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 8 & -1 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} + 7 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & 3 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} - 6 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & 3 \\ 8 & -1 & 5 \end{vmatrix}$$

Вычислим каждый определитель 3×3 :

Первый определитель:

$$\begin{vmatrix} -2 & 5 & 3 \\ 8 & -1 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = (-2) \cdot (-1) \cdot 3 + 5 \cdot 5 \cdot 4 + 3 \cdot 8 \cdot 5 - 3 \cdot (-1) \cdot 4 - 5 \cdot 8 \cdot 3 - (-2) \cdot 5 \cdot 5$$

$$= 6 + 100 + 120 + 12 - 120 + 50 = 168$$

Второй определитель:

$$\begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 8 & -1 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 5 \cdot (-1) \cdot 3 + (-3) \cdot 5 \cdot 4 + 2 \cdot 8 \cdot 5 - 2 \cdot (-1) \cdot 4 - (-3) \cdot 8 \cdot 3 - 5 \cdot 5 \cdot 5$$

$$= -15 - 60 + 80 + 8 + 72 - 125 = -40$$

Третий определитель:

$$\begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & 3 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 5 \cdot 5 \cdot 3 + (-3) \cdot 3 \cdot 4 + 2 \cdot (-2) \cdot 5 - 2 \cdot 5 \cdot 4 - (-3) \cdot (-2) \cdot 3 - 5 \cdot 3 \cdot 5$$

$$= 75 - 36 - 20 - 40 - 18 - 75 = -114$$

Четвертый определитель:

$$\begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & 3 \\ 8 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 5 \cdot 5 \cdot 5 + (-3) \cdot 3 \cdot 8 + 2 \cdot (-2) \cdot (-1) - 2 \cdot 5 \cdot 8 - (-3) \cdot (-2) \cdot 5 - 5 \cdot 3 \cdot (-1)$$

$$= 125 - 72 + 4 - 80 - 30 + 15 = -38$$

Теперь вычислим главный определитель:

$$\Delta = 3 \cdot 168 - 4 \cdot (-40) + 7 \cdot (-114) - 6 \cdot (-38) = 504 + 160 - 798 + 228 = 94$$

Определитель для x_1 (заменим первый столбец на столбец свободных членов):

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} 2 & 5 & -3 & 2 \\ 12 & -2 & 5 & 3 \\ 9 & 8 & -1 & 5 \\ 8 & 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 94 \quad (\text{аналогичными вычислениями})$$

Определитель для x_2 :

$$\Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -3 & 2 \\ 4 & 12 & 5 & 3 \\ 7 & 9 & -1 & 5 \\ 6 & 8 & 5 & 3 \end{vmatrix} = -94$$

Определитель для x_3 :

$$\Delta_{x_3} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 & 2 \\ 4 & -2 & 12 & 3 \\ 7 & 8 & 9 & 5 \\ 6 & 4 & 8 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Определитель для x_4 :

$$\Delta_{x_4} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -3 & 2 \\ 4 & -2 & 5 & 12 \\ 7 & 8 & -1 & 9 \\ 6 & 4 & 5 & 8 \end{vmatrix} = 188$$

Решение:

$$x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta} = \frac{94}{94} = 1, \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta} = \frac{-94}{94} = -1, \quad x_3 = \frac{\Delta_{x_3}}{\Delta} = \frac{0}{94} = 0, \quad x_4 = \frac{\Delta_{x_4}}{\Delta} = \frac{188}{94} = 2$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 6.

Решить следующие СЛАУ методом Гаусса:

$$1) \begin{cases} -2x_1 + 5x_2 = -43 \\ 3x_1 - 7x_2 = 61 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 5y - 4z = -4 \\ 4x - 5z = 16 \\ -12x + 25y - z = -84 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 4x - y - 2z = -23 \\ 9x - 5y - 3z = -54 \\ 5x + y - 4z = -28 \end{cases}$$

$$4^*) \begin{cases} -y + 3t = -5 \\ 3x - y - 4z + 3t = -1 \\ x + 2z - 3t = 17 \\ 5x - y - 3z = 18 \end{cases}$$

$$*) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 - x_4 = -31 \\ -4x_1 - 8x_2 + x_3 + 3x_4 = 66 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -24 \\ 3x_1 - 5x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 24 \end{cases}$$

Решение:

$$1) \begin{cases} -2x_1 + 5x_2 = -43 \\ 3x_1 - 7x_2 = 61 \end{cases}$$

Запишем расширенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 5 & -43 \\ 3 & -7 & 61 \end{array} \right)$$

Умножим первую строку на 3, вторую на 2:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -6 & 15 & -129 \\ 6 & -14 & 122 \end{array} \right)$$

Сложим строки:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -6 & 15 & -129 \\ 0 & 1 & -7 \end{array} \right)$$

Из второй строки: $x_2 = -7$

Подставим в первое уравнение: $-2x_1 + 5(-7) = -43$

$$-2x_1 - 35 = -43 \Rightarrow -2x_1 = -8 \Rightarrow x_1 = 4$$

Ответ: $x_1 = 4, x_2 = -7$

$$2) \begin{cases} 5y - 4z = -4 \\ 4x - 5z = 16 \\ -12x + 25y - z = -84 \end{cases}$$

Перепишем систему в порядке x, y, z :

$$\begin{cases} 4x + 0y - 5z = 16 \\ 0x + 5y - 4z = -4 \\ -12x + 25y - z = -84 \end{cases}$$



Расширенная матрица:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & -5 & 16 \\ 0 & 5 & -4 & -4 \\ -12 & 25 & -1 & -84 \end{array} \right)$$

Умножим первую строку на 3 и сложим с третьей:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & -5 & 16 \\ 0 & 5 & -4 & -4 \\ 0 & 25 & -16 & -36 \end{array} \right)$$

Умножим вторую строку на 5 и вычтем из третьей:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & -5 & 16 \\ 0 & 5 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & -16 \end{array} \right)$$

Из третьей строки: $4z = -16 \Rightarrow z = -4$

Из второй строки: $5y - 4(-4) = -4 \Rightarrow 5y + 16 = -4 \Rightarrow y = -4$

Из первой строки: $4x - 5(-4) = 16 \Rightarrow 4x + 20 = 16 \Rightarrow x = -1$

Ответ: $x = -1, y = -4, z = -4$

$$3) \begin{cases} 4x - y - 2z = -23 \\ 9x - 5y - 3z = -54 \\ 5x + y - 4z = -28 \end{cases}$$

Расширенная матрица:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & -2 & -23 \\ 9 & -5 & -3 & -54 \\ 5 & 1 & -4 & -28 \end{array} \right)$$

Поменяем местами первую и вторую строки:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 9 & -5 & -3 & -54 \\ 4 & -1 & -2 & -23 \\ 5 & 1 & -4 & -28 \end{array} \right)$$

Умножим первую строку на 4, вторую на 9:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 36 & -20 & -12 & -216 \\ 36 & -9 & -18 & -207 \\ 5 & 1 & -4 & -28 \end{array} \right)$$

Вычтем первую строку из второй:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 36 & -20 & -12 & -216 \\ 0 & 11 & -6 & 9 \\ 5 & 1 & -4 & -28 \end{array} \right)$$

Умножим третью строку на 36, первую на 5:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 180 & -100 & -60 & -1080 \\ 0 & 11 & -6 & 9 \\ 180 & 36 & -144 & -1008 \end{array} \right)$$

Вычтем первую строку из третьей:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 180 & -100 & -60 & -1080 \\ 0 & 11 & -6 & 9 \\ 0 & 136 & -84 & 72 \end{array} \right)$$

Умножим вторую строку на 136, третью на 11:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 180 & -100 & -60 & -1080 \\ 0 & 1496 & -816 & 1224 \\ 0 & 1496 & -924 & 792 \end{array} \right)$$

Вычтем вторую строку из третьей:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 180 & -100 & -60 & -1080 \\ 0 & 1496 & -816 & 1224 \\ 0 & 0 & -108 & -432 \end{array} \right)$$

Из третьей строки: $-108z = -432 \Rightarrow z = 4$

Из второй строки: $1496y - 816 \cdot 4 = 1224 \Rightarrow 1496y = 1224 + 3264 = 4488 \Rightarrow y = 3$

Из первой строки: $180x - 100 \cdot 3 - 60 \cdot 4 = -1080 \Rightarrow 180x = -1080 + 300 + 240 = -540 \Rightarrow x = -3$

Ответ: $x = -3, y = 3, z = 4$

$$4) \begin{cases} -y + 3t = -5 \\ 3x - y - 4z + 3t = -1 \\ x + 2z - 3t = 17 \\ 5x - y - 3z = 18 \end{cases}$$

Перепишем систему в порядке x, y, z, t :

$$\begin{cases} 3x - y - 4z + 3t = -1 \\ x + 0y + 2z - 3t = 17 \\ 5x - y - 3z + 0t = 18 \\ 0x - y + 0z + 3t = -5 \end{cases}$$

Запишем расширенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & -4 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 5 & -1 & -3 & 0 & 18 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -5 \end{array} \right)$$

Поменяем местами первую и вторую строки для удобства:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 3 & -1 & -4 & 3 & -1 \\ 5 & -1 & -3 & 0 & 18 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -5 \end{array} \right)$$

Умножим первую строку на 3 и вычтем из второй строки:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & 12 & -52 \\ 5 & -1 & -3 & 0 & 18 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -5 \end{array} \right)$$

Умножим первую строку на 5 и вычтем из третьей строки:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & 12 & -52 \\ 0 & -1 & -13 & 15 & -67 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -5 \end{array} \right)$$

Вычтем вторую строку из третьей строки:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & 12 & -52 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & -15 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -5 \end{array} \right)$$

Вычтем вторую строку из четвертой строки:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & 12 & -52 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & -15 \\ 0 & 0 & 10 & -9 & 47 \end{array} \right)$$

Умножим третью строку на 10 и четвертую на 3:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & 12 & -52 \\ 0 & 0 & -30 & 30 & -150 \\ 0 & 0 & 30 & -27 & 141 \end{array} \right)$$

Сложим третью и четвертую строки:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & 12 & -52 \\ 0 & 0 & -30 & 30 & -150 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -9 \end{array} \right)$$

Из четвертой строки: $3t = -9 \Rightarrow t = -3$

Из третьей строки: $-30z + 30(-3) = -150 \Rightarrow -30z - 90 = -150 \Rightarrow z = 2$

Из второй строки: $-y - 10(2) + 12(-3) = -52 \Rightarrow -y - 20 - 36 = -52 \Rightarrow y = -4$

Из первой строки: $x + 2(2) - 3(-3) = 17 \Rightarrow x + 4 + 9 = 17 \Rightarrow x = 4$

Ответ: $x = 4, y = -4, z = 2, t = -3$

5*) Решим систему методом Гаусса:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 - x_4 = -31 \\ -4x_1 - 8x_2 + x_3 + 3x_4 = 66 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -24 \\ 3x_1 - 5x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 24 \end{cases}$$

Запишем расширенную матрицу системы и выполним элементарные преобразования:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & -3 & -1 & -31 \\ -4 & -8 & 1 & 3 & 66 \\ 3 & 2 & -2 & -2 & -24 \\ 3 & -5 & -3 & -2 & 24 \end{array} \right)$$

Ко второй строке прибавим первую, умноженную на 2:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & -3 & -1 & -31 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -2 & -2 & -24 \\ 3 & -5 & -3 & -2 & 24 \end{array} \right)$$

К третьей строке прибавим первую, умноженную на $-3/2$, к четвертой строке прибавим первую, умноженную на $-3/2$:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & -3 & -1 & -31 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 1 & -8 & 0 & -1 & 55 \end{array} \right)$$

Поменяем местами первую и третью строки для удобства:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & -7 & -1 & 0 & 48 \\ 0 & 5 & -5 & 1 & -45 \\ 0 & -2 & -5 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

Ко второй строке прибавим четвертую, умноженную на -3.5 :

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & -2 & -6 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -5 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & -5 & 1 & -45 \end{array} \right)$$

К третьей строке прибавим вторую, умноженную на -1 , к четвертой строке прибавим вторую, умноженную на 2.5 :

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -15 & 3 & -37 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -36 & 7 & -71 \end{array} \right)$$

К четвертой строке прибавим третью, умноженную на 36 :

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -15 & 3 & -37 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & -35 \end{array} \right)$$

Разделим четвертую строку на 7 :

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -15 & 3 & -22 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

Ко второй строке прибавим третью, умноженную на 15 , и вычтем четвертую, умноженную на 3 :

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

К первой строке прибавим вторую, вычтем третью и прибавим четвертую:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

Получили решение: $x_1 = -6$, $x_2 = -7$, $x_3 = 1$, $x_4 = -5$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 7.

Посчитайте следующие определители:

$$1) \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$2) \begin{vmatrix} 0 & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \\ a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

$$3) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$4) \begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a & a \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & x & a \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix}$$

$$5) \begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \\ y & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix}$$

Решение:

Вспомним, как элементарные преобразования влияют на определитель:

1. Если у матрицы поменять местами две строки или два столбца, то определитель матрицы меняет знак.
2. Если строку или столбец матрицы домножить на какое-то число m , то определитель матрицы увеличится в m раз.
3. Если к одной строке (столбцу) матрицы прибавить линейную комбинацию других строк (столбцов), то определитель не изменится.

Теперь перейдем к решению задач:

1)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$



Сначала разложим по первой строке, потом по второй и тп:

$$a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{32} & a_{33} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & a_{n3} & a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \begin{vmatrix} a_{33} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{43} & a_{44} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n3} & a_{n4} & a_{n5} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \dots = a_{11}a_{22}\dots a_{nn}$$

Итак, мы получили, что определитель треугольной матрицы равен произведению ее диагональных элементов

2)

$$\begin{vmatrix} 0 & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \\ a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

Поменяем местами первый и второй столбцы, затем второй и третий, ..., $n - 1$ -ый и n -ый. По итогу первый столбец окажется последним и, сделав $n - 1$ действие, мы получим такую матрицу:

$$\begin{pmatrix} a_2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_3 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_4 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 \end{pmatrix}$$

Эта матрица треугольная, потому ее определитель равен $a_1 a_2 \dots a_n$. Мы совершили $n - 1$ действие, меняющее строки местами, потому определитель изначальной матрицы равен $(-1)^{n-1} a_1 a_2 \dots a_n$

P.S. - Так как числа $(n - 1)$ и $(n + 1)$ имеют одинаковую четность, то ответ $(-1)^{n+1} a_1 a_2 \dots a_n$ тоже является верным.

3)

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Вычтем из каждой из первых $n - 1$ строк последнюю строку:

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Теперь прибавим к последней строке каждую из первых $n - 1$ строк:

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & n-1 \end{vmatrix}$$

Мы получили треугольную матрицу, значит, ее определитель равен: $(-1)^{n-1} \cdot (n-1)$

4)

$$\begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a & a \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & x & a \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix}$$

Вычтем из каждой из первых $n - 1$ строк последнюю строку:

$$\begin{vmatrix} x-a & 0 & 0 & \dots & 0 & a-x \\ 0 & x-a & 0 & \dots & 0 & a-x \\ 0 & 0 & x-a & \dots & 0 & a-x \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x-a & a-x \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix}$$

Теперь к n -ому столбцу прибавим каждый из первых $n - 1$ столбцов:

$$\begin{vmatrix} x-a & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x-a & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x-a & 0 \\ a & a & a & \dots & a & x+(n-1)a \end{vmatrix}$$

Мы получили треугольную матрицу, значит, ее определитель равен $(x-a)^{n-1} \cdot (x+(n-1)a)$

5)

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \\ y & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix}$$

Разложим по последней строке:

$$(-1)^{n+1} \cdot y \cdot \begin{vmatrix} y & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \end{vmatrix} + (-1)^{2n} \cdot x \cdot \begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x & y & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & x & y & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & y \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & x \end{vmatrix}$$

Здесь фигурируют треугольные матрицы, а их определители мы считать умеем, потому:

$$(-1)^{n+1} \cdot y \cdot y^{n-1} + x \cdot x^{n-1} = x^n + y^n \cdot (-1)^{n+1}$$

[Вернуться к содержанию](#)